第八章　定年學

§8.0 前言

太陽系中的一切活動，包括地球與行星的演化，都是「活」的，其內所發生一切作用與相關反應，往往是不可逆的。因此，「時間」一這個變數值的估計，對地球與太空科學方面的研究工作，佔有十分重要的地位。

估計「時間」這個變數的方法有許多種，舉凡一切不可逆反應的結果，都可以當作定年的依據;例如生物演化的「不可逆」過程，使得吾人可以利用生物化石的紀錄，決定地層沈積的先後次序，進而建立起相對的地質年代;然而，此種利用化石所建立的時間序列(地質年代)，只能提供相對年代，對研究演化速率或絕對年代的估計而言，仍嫌不夠。

以往，人們也曾刊用地球內部的一些物理化學反應速率，推估絕對年代;另外也有部分學者利用海水中的鹽份含量與地球表面沈積物的沈積速率等爲依據，估計地球年齡。然而，所估計出來的地球年齡數字，十分不一致;而且往往因爲假設條件或考慮因素過於簡化，因此所估計出來的地球年齡，都過於年輕。例如十九世紀早期，Emst Rutherford 就發現地球內部所含放射性同位素會因衰變而釋放熱能，也就因此而成爲地球內部的一個重要的熱量來源，但此種熱的產生，並不會隨時間而衰減，因此可知，地球體內的熱，並非依循衰減的路徑演化;同時，地球內部熱能的散逸並不全然依據熱導的方式進行，例如地函內部熱的傳導方式，即主要是靠對流而進行。這些發現直接衝擊了 Lord Kelvin 估計地球年齡的正確性。

1907 年間，Rutherford 與 Boltwood 利用鈾同位素衰變所產生的氦同位素與鉛同位素含量，建立起鈾一鉛定年法(U-Pb dating method)，開創同位素定年的起端。此類依照不穩定同位素衰變而建立起的定年方法，由於其變化都發生於原子核內，不受原子核以外之環境影響，衰變速率恆爲定值，因此，同位素的衰變成爲估計「時間」的最佳工具。

在 1970 年代以前，目前常用的同位素定年方法，例如鈾一鉛法、鉀一氬法、

鈾—鉛法等，基本上都已發展得相當完備。其中最重要的進步與突破，當屬質譜分析方法的建立與精進;質譜分析方法首先由英國劍橋大學 J.J.Thompson 與 F.W.Ashton 在 1913-1919 年間所建立，但由於係利用螢光與照相底片方式記錄，而且真空技術仍未成熟，所以當時的質譜分析仍屬半定量，精確度不高。真正成熟的質譜儀，遲至 1930 年代才由美國明尼蘇達大學 A.O.Nier 設計開發出來，此一質譜儀的出現，大大地提升了人們量測礦物岩石內微量同位素的能力;時至今日，許多現代質譜儀仍沿用 Nier 式質譜儀。另外，在二次世界大戰期間，由於當時放射性同位素需要量極大，因此許多放射性同位素濃縮技術也因此大量被發展出來，此些濃縮技術也大大地提升人類分析超微量同位素之能力，進而提升放射性同位素定年資料的精確度。

§8.1 同位素定年之原理與特性

8.1.1 原子核構造與同位素

自從十九世紀末，Rutherford 首次證實原子核之存在以後，原子構造的理論，雖歷經了無數次的修改與驗證;然而，仍然接受一個事實，那就是任何原子均有一個由中子與質子所組成的原子核和無數圍繞在原子核外的電子所構成。一般而言，元素的物理化學特性，主要是受控於原子核外電子的個數與排列方式;而不帶電價之原子應具有相同之質子數與電子數;習慣上，吾人將相同物理化學特性的原子，命名爲同一元素;如果一些原子之原子核內均合有相同的質子數，但具有不同數目的中子數;但由於這些原子仍具有相同數目之外層電子與質子數，所以仍具有相當類似的物理化學特性，在週期表上，仍在同一個位置，屬同一元素的這些原子，我們稱爲該元素的同位素。截至目前爲止，在已被發現的元素中，多數均具有兩個或兩個以上的同位素，其中只有二十一個元素僅有一個穩定同位素。就同一元素的各同位素間，原子核內中子與質子間的排列方式各有不同;各同位素原子核內部之能量，也就有所不同，所以，同位素就有所謂穩定和不穩定同位素之分。自然界中，大約有三千多種不穩定同位素，而穩定同位素只有三十多種(圖 8.1)。

原子核內部的穩定程度，是一種原子核內粒子間的斥力與吸力的總和表現。所以，同一元素的眾多同位素當中，以含有相同質子與中子數的同位素，相對地較穩定。如果比較相鄰元素間各同位素間穩定同位素之穩定程度，又以質子數與中子數均爲偶數且個數相同者最爲穩定;相同質子與中子數均爲奇數者次之;具有不同中子數與質子數，且均爲奇數者相對地最不穩定。

對原子核而言，不穩定的原子核則須藉由一些原子核反應，使得原子核內的粒子數產生變化或重新排列組合，變爲位能低、相對穩定之一個或數個原子核，同時放出能量(如圖 8.2 所示);此種發生在原子核內部的反應，可將一種元素的原子變成成爲另一種元素的原子，此種反應稱之爲衰變反應(Decay Reaction)。理論上，此一原子之質量應該是原子核內所有中子和質子質量的總和，但依此計算，會發現往往高於此一原子核的實際質量，而此一質量之消失，一般相信是被轉換成能量，緊緊地將原子核內質子、中子緊緊結合在一起，吾人稱這種能量爲原子核內的鍵結能(Binding Energy of Necleaus)。質能互換公式可列成:

$$E_B = \Delta M c^2 \qquad (1)$$

式(1)中，EB 爲鍵結能，△M 爲損耗之質量(9)，c 爲光速(2.997925×10^{10} cm/sec)。如換算成以原子質量單位(amu)與百萬電子伏特(MeV)計，其轉換常數爲 931.5MeV/amu，則式(l)可改寫成

$$E_B = 931.5\Delta M \qquad (2)$$

理論上，如果此一施於單位粒子之鍵結能量越大，此一原子核的相對位能應該相對較低，因此應該相對穩定，越不容易產生核反應。

例如 Al　原子核內具有十三個質子、十四個中子，其質量應爲

13 ×1.007825+14×1.008665=27.223035amu，但一個鋁原子核之實際質量爲 26.981541amu;換句話說，鋁原子損耗 0.241494amu 的質量，轉換成能量，其原子核內之鍵結能量爲 224.951441(MeV)，換

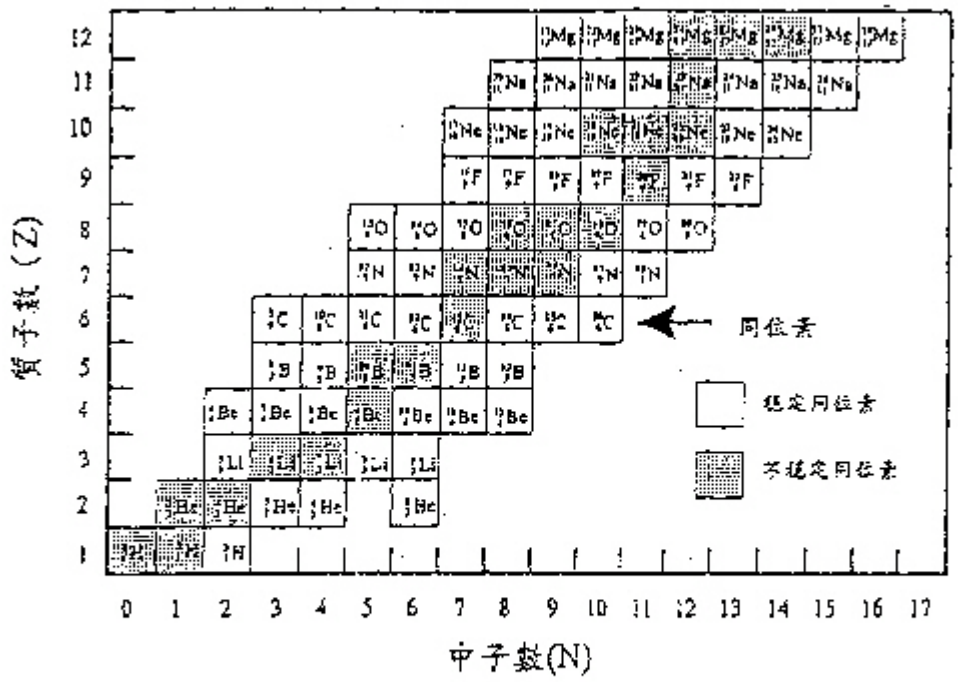


圖8.1 部份元素之同位素分佈圖。圖內黑點框之位置代表穩定同位素，而白色框代表不穩定同位素。(摘自G.E. Nuclear Energy，1989)

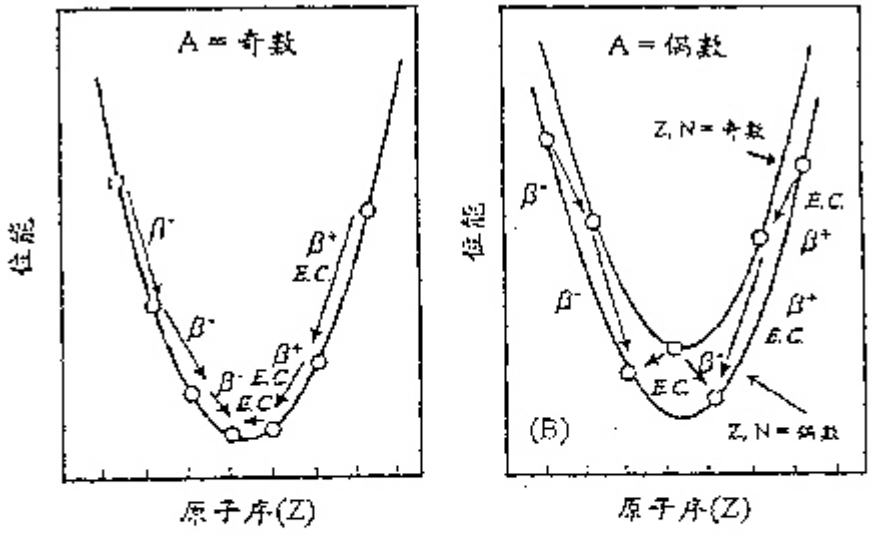


圖8.2 相同質量同位素之原子核位能，顯示高位能者通常呈現不穩定，將以衰變反應，變為低位能且較穩定的原子核。(A)奇數質量數之原子核；(B)偶數質量數之原子核。圖內e.c.表示電子捕獲反應，$\beta+$ 與 $\beta-$ 分別代表 $\beta+$ 與 $\beta-$ 衰變反應。(摘自Emsley，1988)

句話說，此一鋁原子花在單位粒子上之鍵結能爲 8.33(MeV)。依此，幾乎所有元素的原子核損耗在鍵結一個粒子的能量均約在 7.5 到 8.8MeV 之間，圖 8.3 指示各元素原子核鍵結能大小與原子數之變化情形;整體看來，原子序低於 26 之原子核，鍵結能隨原子序增加而增加，到達鐵以後，有隨原子序增加而有減小的趨勢。

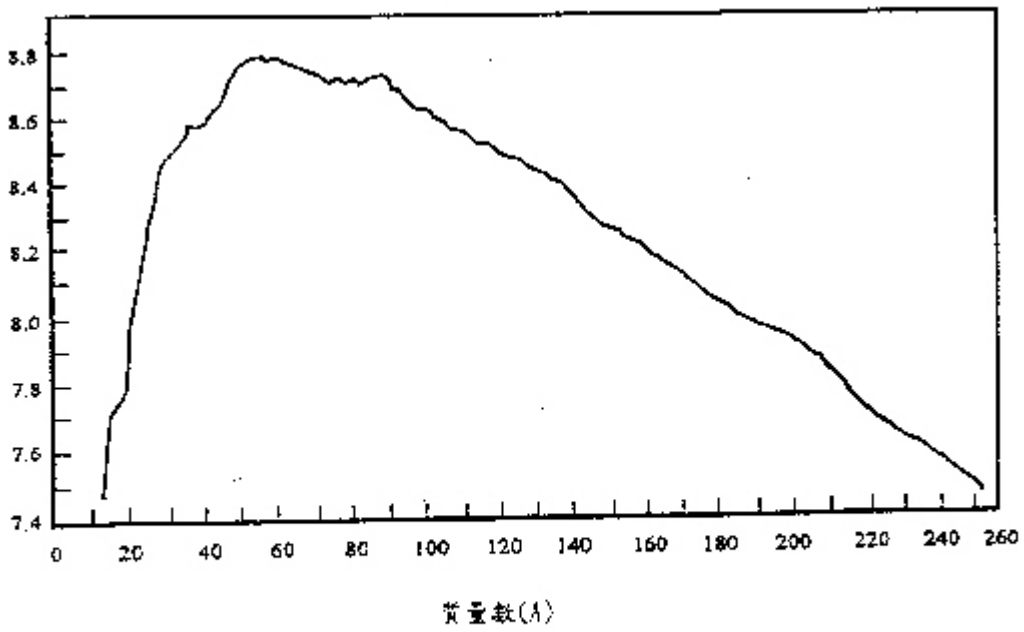


圖8.3 各原子核內單位粒子的鍵結能大小，對原子數作圖所呈之分佈曲線

8.1.2 衰變機制

原子核產生衰變反應，係將一種不穩定的原子核變成另一種或數種相對穩定的原子核。我們稱衰變前之不穩定原子核爲母同位素(Parent Isotope; ${}^{m}_{n}P$)，而所產生之新原子核稱之爲子同位素(Daughter Isotope ;D)。原子核產生衰變反應，變成相對比較穩定原子核的方式，依照產生反應前後原子核內中子、質子數目的變化情形，可分爲二大類:

(a) β 衰變反應:依據原子核內質子數與中子數之差異，原子核可依三種不同的途徑，進行 β 衰變反應。

(i)若原子核內，中子數大於質子數，則此一原子核有可能以釋放一個負電子的方式，將一個中子變爲一個質子，同時放初能量，此一反應被稱之爲 β 衰變(β

Decay):

$$ {}^{m}_{n}P \rightarrow {}^{m}_{n+1}D + \beta^{-} + \overline{\nu} \qquad (3) $$

(ii)若母原子核內，質子數大於中子數，則此一原子核有可能以釋放一個正電子(positron)的方式，在原子核內使一個質子變爲一個中子，同時放出能量，此一反應被稱之爲 β^{+}衰變作用(β^{+}Decay):

$$ {}^{m}_{n}P \rightarrow {}^{m}_{n-1}D + \beta^{+} + \overline{\nu} \qquad (4) $$

(iii)將原子核內之一個質子變成一個中子，也可以藉由原子核外抓入一個電子的方式完成，此一反應被稱之電子擄獲(Electron Capture ,簡稱E.C.)。:

$$ {}^{m}_{n}P + e^{-} \rightarrow {}^{m}_{n-1}D + \overline{\nu} \qquad (5) $$

(b) α 衰變反應:由於 α 粒子(${}^{4}_{2}He$)是由兩個質子與兩個中子所組成，所以，原子核產生 α 衰變，將使得原子核內失去兩個中子與兩個質子，原子序減少二，質量數減少四。

$$ {}^{m}_{n}P \rightarrow {}^{m-4}_{n-2}D + {}^{4}_{2}He + Q \qquad (6) $$

(c)核分裂反應:過渡元素與鈾系不穩定原子核，常以自然分裂之方式產生衰變，其結果將使一個原子核變成兩種質量不等之其他元素原子核，此種反應，被稱之爲核分裂反應(Nuclear Fission);以核分裂產生之原子核，通常會伴隨一連串連鎖之衰變作用，同時釋放大量之能量。例如 ${}^{235}_{92}U$ 衰變爲穩定之 ${}^{207}_{82}Pb$ ，即爲一例。

一種不穩定之母同位素有時候並不是單純地只會衰變成一種穩定之子同位素。有時候，一種不穩定之母同位素也可以衰變成兩種或兩種以上相對穩定之子同位素，吾人稱此一衰變反應爲分叉衰變反應(Branch Decay)。誠如上述，原子核如果發生核分裂衰變反應，會伴隨連鎖之核衰變反應，吾人稱此種連串反應爲連鎖衰變反應(Serial or Chain Decay)。

8.1.3　同位素定年之基本原理

原子核衰變反應所涉及的範圍，均發生在原子核內，屬封閉型的自發反應，通常不受所處的外在物理化學環境因素(如溫度、壓力、溶液成分)等影響，所以其反應速率常數(λ)恆爲定值;換句話說，其反應速率只與母同位素之含量有關。若以N代表母同位素之個數，其反應速率定義爲單位時間內，母同位素因衰變作用減少之量(-dN/dt)或單位時間內子同位素產生之量(dD/dt)，則反應速率應與當時存在於系統內之母同位素含量成正比:

$$-\frac{dN}{dt} = \lambda N \qquad (7)$$

此式又被稱之爲放射性衰變定律(Law of Radioactivity)。λ被稱爲衰變常數(Decay constant)。若t=0時,母同位素之個數爲N0，則

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \qquad (8)$$

對一對一反應的衰變作用而言，任何時間，子同位素增加的量應該等於母同位素減損的量;在任何時間，子同位素原子核的個數(D*)爲母同位素原始與當時個數的差，即:

$$D^* = N_0 - N \qquad (9)$$

在封閉系統內,母同位素漸漸減少與子同位素漸漸累積之相對關係，如圖8.4所示。

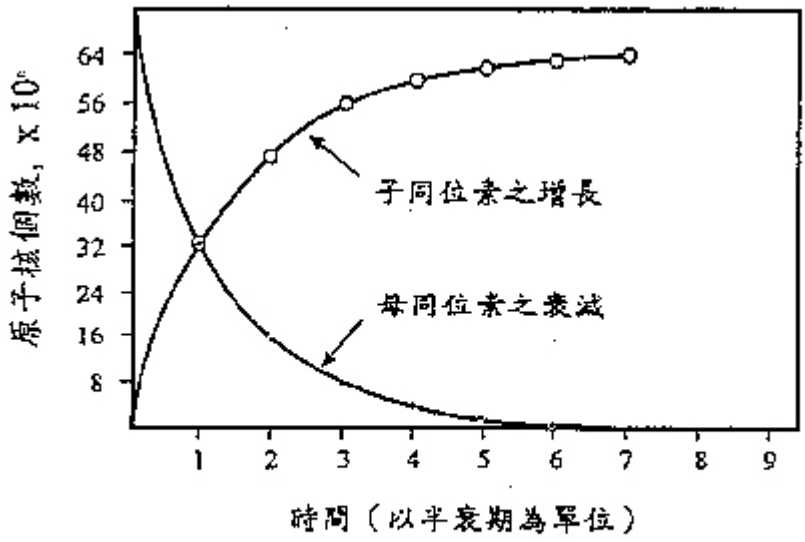


圖8.4 封閉系統內，原子核進行衰變過程中，母同位素之衰退曲線與子同位素之累積曲線

而衰變之時間 t 可寫爲

$$t = -\frac{1}{\lambda}\ln\left(1 - \frac{D^*}{N_0}\right) \qquad (10)$$

表8.1 常用定年同位素系統之衰變機制、衰變常數與半衰期

母同位素	衰變方式	子同位素	衰變常數(a^{-1})	半衰期(a)
^{40}K	電子擒獲	^{40}Ar	0.581×10^{-10}	1.19×10^{10}
	b^-	^{40}Ca	4.960×10^{-10}	1.40×10^{9}
^{87}Rb	b^-	^{87}Sr	1.420×10^{-11}	4.88×10^{10}
^{238}U	$8a + 6b^-$	^{206}Pb	1.55×10^{-10}	4.47×10^{9}
^{235}U	$7a + 4b^-$	^{207}Pb	9.85×10^{-10}	7.04×10^{8}
^{232}Th	$6a + 4b^-$	^{208}Pb	4.95×10^{-11}	1.40×10^{10}
^{147}Sm	a	^{143}Nd	6.54×10^{-12}	1.06×10^{11}
^{14}C	b^-	^{14}N	1.21×10^{-4}	5730
^{10}Be	b^-	^{10}B	4.62×10^{-7}	1.50×10^{6}
^{26}Al	電子擒獲/b^+	^{26}Mg	9.68×10^{-7}	7.16×10^{6}

資料來源：Steiger and Jaeger (1977)

表8.2　主要火成岩內定年同位素含量 (單位：ppm)

岩石種類	K	Rb	Sr	U	Th	Pb	Sm	Nd
隕石	-			0.01	0.04	1.0	0.20	0.62
超基性岩	40	0.2	1	0.01	0.05	0.3	0.58	2.28
輝長岩				0.84	3.8	2.7	1.78	7.53
玄武岩	8,300	30	465	0.43	1.6	3.7	3.30	10.3
安山岩				2.4	8	5.8	3.90	20.6
閃長岩	48,000	110	200	8.2	17.0	14.4	9.5	86.0
花岡岩	42,000	170	100	4.8	21.5	23.0	8.22	43.5
頁岩	26,600	140	300	3.2	11.7	22.8	10.4	49.8
砂岩	10,700	60	20	1.4	3.9	13.7	8.93	39.4
碳酸鹽岩	2,700	3	610	1.9	1.2	5.6	2.03	8.75
花岡片麻岩				3.5	12.9	19.6	-	-
變質岩				1.6	7.2	18.7	4.96	31.8

資料來源：Turekian and Wedepohl (1961), Rogers and Adams (1969), Wedepohl (1974), Faure (1986)

由式(10)可以依據系統內子同位素與母同位素個數比求得「時間」;被稱爲「定年公式」(Age Equation)。吾人在比較兩種或兩種以上不穩定同位素衰變速率大小或放射性同位素活性大小時，常用「半衰期」(Half Life)大小作依據;依照定義，所謂的半衰期($t_{1/2}$)是指母同位素衰變至原來含量一半時所需的時間。依據式(8)可以求得半衰期如下:

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \qquad (11)$$

由式(11)可知，半衰期($t_{1/2}$)與衰變常數(λ)呈倒數關係，與系統內同位素含量沒有關係。即衰變常數越大之同位素衰變系統，其半衰期越短;而半衰期越長之同位素系統，其衰變常數越小(如表 8.1 所示)。爲使量測值達到一定的精確度，通常在選用同位素系統定年時，選用半衰期與標本年齡接近之同位素系統，如此一來，母同位素與子同位素含量均有相當量，足夠測到較精確之測量值。如以表 8.1 所列各定年同位素系統爲例，如欲進行地球年齡相關之研究工作，最好選用

如 K-Ar、Rb-Sr、U-Pb 等長半衰期之同位素系統。相對地，若要進行年輕地質事件之定年工作，所選用的同位素系統就必需是短半衰期之定年系統。

地球物質常常因爲涉及多次之地質事件，所以岩石或礦物內之子同位素並不全然都是經由衰變而來，有些子同位素可能已經存在於地質環境內，並在岩石或礦物形成過程中，被擄獲在岩石礦物內，這種成分被稱之爲子同位素初始值(D_0);因此，實驗室分析所得岩石礦物標本內的子同位素成分(D)，就包含有衰變來與初始成分兩種來源:

$$D=D_0+D^* \qquad (12)$$

而進行定年分析時，吾人所需要的子同位素，必須是衰變源的子同位素成分，亦即式(12)中的 D*值。如何求得 D*值，勢必需要知道 D_0 值，D_0 值的估計方法，隨同位素系統之不同而有所不同，許多情況下，可以利用同位素對比的方法(Isotope Correlation Method)求得。在實際分析工作上，可以利用分析一個岩體內的數個標本，將各標本之同位素成分，繪製於上述 D-N 的平面圖上，如果這些標本都是同源而又同時形成的，則這些成分點，應落入一條直線上，利用直線回歸原理，吾人可藉以同時求得該直線之斜率 m 與 D 軸截距 D_0。

由於標本同位素成分能落於同一直線上，代表著這些標本具有同一年代之意義，所以上述 D-N 作圖所得之直線，被稱爲標本之等時線(Isochron)，D-N 的平面圖作圖法被稱之爲等時線圖(Isochron Plot);而上述所得之年代值，又被稱之爲等時線年代(Isochron Date)。

對子同位素初始值的估計方法，除了利用等時線法以外，也可以假設初始值方式進行年代計算。例如利用鉀—氬定年法分析火成岩時，由於氬氣不太容易存在於地殼深部之岩漿中，所以一般常假設氬同位素在岩漿中的初始值爲零;或可假設爲大氣氬同位素成份。另外，利用銣—鋸法分析中洋脊玄武岩時，因爲中洋脊玄武岩岩漿均來自地函，所以，鋸同位素的初始值常被假設爲等於地函的鍶同位素值,進而計算年代;依據假設模式之不同而會有不同之假設初始值，進而得出不同之年代值，因此種分析計算出的同位素年代，通常被稱爲「模式年代」(Model

Age)。

基本上，分析岩石礦物不穩定同位素成分，所計算出來之年代稱爲同位素年代(Date)，這些同位素年代是否具有地質意義?進而被稱爲地質事件年代(Age)，通常必需符合下列條件:

(1)在岩石礦物形成後或同位素系統一旦被封存後，整個系統必需是封閉的;換句話說，系統內母同位素與子同位素含量間之關係，必需確定只受衰變因素而改變，沒有其他後期之地質事件使同位素發生分異的現象(Isotope Fractionation)，例如換質作用(Metasomatism)等。

(2)衰變常數必需確切得知，而且估計必需準確。部分同位素之衰變常數曾有多次修正的記錄，通常在報導同位素年代數值時，有必要交代所使用之衰變常數與原始資料之來源。

(3)在等時線作圓回歸等時線時，必需確知圖上各點之標本是”同源”(Cogenetic)，如此,此一等時線年代才有意義。

(4)估計岩石礦物的同位素成分必需力求精確，所得資料才能藉以計算年代。

如果同位素成分分析與年代計算都能符合上述要求，基本上，所求得的同位素年代，應具有某種地質意義。至於這個同位素年代，是否能指示某一地質事件?仍需要進一步地運用其他地質資料加以驗證。假如其他地質資料也顯示，在同位素年代所指示的那個年代裡，的確有某種地質事件發生，此一同位素年代數值才能被稱之爲該地質事件的年齡(Age);換句話說，在描述定年數據時，年代(Date)-年齡(Age)兩個名詞的使用，必需特別注意。

§8.2 常用之同位素定年方法

幾乎所有不穩定同位素的衰變作用，都可以被運用於定年分析工作上，但由於地殼物質同位素的分布並不均勻，限制了某些同位素系統的通用性;同時，分析技術也往往限制住了定年分析的準確性與使用範圍。所以，常見的定年分析方法，種類並不多。以下僅就一些常用之定年方法，加以介紹。

8.2.1　鉀—氬定年法(K-Ar Method)

自然界中，鉀元素具有三種同位素: ^{39}K 、 ^{40}K 與 ^{41}K ，其中， ^{40}K 會以電子擄獲(Electron Capture)或 β^- 衰變等方式，衰變爲 ^{40}Ar 與 ^{40}Ca ;岩石礦物內同位素成份關係，分別可歸納爲:

$$^{40}Ar^* = \left(\frac{\lambda_e}{\lambda}\right)^{40} K\left(e^{\lambda t} - 1\right) \qquad (13)$$

$$^{40}Ca^* = \left(\frac{\lambda_\beta}{\lambda}\right)^{40} K\left(e^{\lambda t} - 1\right) \qquad (14)$$

式中， $^{40}Ar^*$ 與 $^{40}Ca^*$ 分別爲衰變源之氬與鈣同位素; λ 爲 ^{40}K 的衰變常數(λ =5.543 × $10^{-10}a^{-1}$)，而 λ_e 則是 ^{40}K 依電子擄獲作用衰變爲 ^{40}Ar 的衰變常數(λ_e=0.581×$10^{-10}a^{-1}$); λ_β 則是 ^{40}K 依 β^- 作用衰變爲 ^{40}Ca 的衰變常數(λ_β=4.962×$10^{-10}a^{-1}$); 由此可知， ^{40}K 發生電子擄獲與 β^- 衰變的或然率分別爲:11.2%與 88.8%。

基本上,K-Ar定年法係利用 ^{40}K 衰變成 ^{40}Ar 的衰變公式,利用標本中 ^{40}K 與衰變源的 $^{40}Ar^*$ 同位素含量計算年代。然而，標本內所含的 ^{40}Ar ，並不完全是衰變源，部分的 ^{40}Ar 可能是岩石礦物生成時，即已存在於標本內的 ^{40}Ar ;也就是說，實驗室分析標本所得 ^{40}Ar 含量，包括衰變源與非衰變源的初始含量($^{40}Ar_0$);亦即， $^{40}Ar = {}^{40}Ar^* + {}^{40}Ar_0$ 。在定年分析時,爲了求得 $^{40}Ar^*$,勢必要將 $^{40}Ar_0$ 從 ^{40}Ar 量測值中扣除。由於氬同位素均爲氣態，遷移性相當高，在一般地表附近的地質環境下，其氬同位素值都能跟大氣圈達到平衡。因此，在一般的K-Ar定年分析時，吾人都假設岩石礦物內的非衰變源的氬同位素成分相當於爲現代地球表面大氣成分($^{40}Ar/^{36}Ar$ =295.5)，進而利用標本中 ^{36}Ar 的測量值，估計出 $^{40}Ar_0$ 值，其方法爲:

$$^{40}Ar^* = {}^{40}Ar + {}^{36}Ar * 295.5 \qquad (15)$$

Fitch et a1.(1976)即利用此一K-Ar等時線法,成功地利用全岩K-Ar等時線法完成坦桑尼亞Oldvuvai 峽谷地區凝灰岩之噴發年代,並探討其在考古上之意義,如圖8.5所示。

由於K這個元素在地球岩石圈分布十分廣泛，因此，K-Ar法是最常被使用的定年分析法。然而，K-Ar定年分析所得的年代，往往年輕於其他同位素定年年代。同時由於K與Ar兩種元素的遷移性都相當高，常常因爲後期的熱事件而發生重置現象，所以，限制了K-Ar法對探究變質岩原岩生成年代上的適用性。

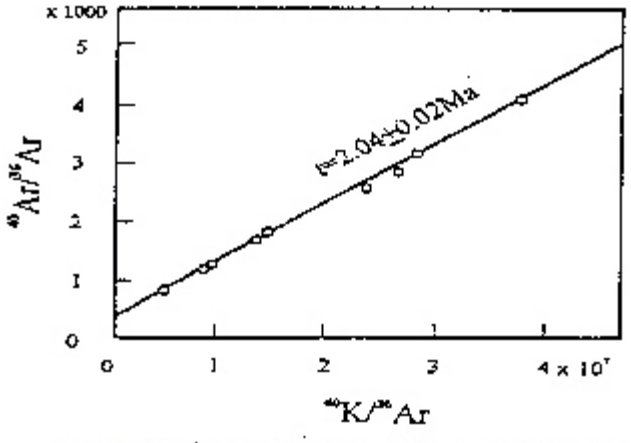


圖8.5 坦桑尼亞Oldvuvai George地區凝灰岩之全岩K-Ar等時線圖：其斜率所示的為K-Ar同位素年代。(摘自Fitch et al.，1976)

8.2.2 鈽-鍶定年法(Rb-Sr Method)

對 ^{87}Rb 衰變爲 ^{87}Sr 的作用而言， ^{87}Sr 同位素在標本內累積量與母同位素間的關係，依據式(19)可列爲:

$$^{87}Sr = {}^{87}Sr_0 + {}^{87}Rb\,(e^{\lambda t} - 1) \qquad (16)$$

其中，^{87}Sr 與 ^{87}Rb 分別爲標本內鍶與鈽同位素的現在含量，而 $^{87}Sr_0$ 爲初始值。自然界中，鍶元素具有四種同位素，其含量百分比分別爲 ^{84}Sr (0.6%)、^{86}Sr (10%)、^{87}Sr (7%)、^{88}Sr (83%)，由於 ^{86}Sr 爲穩定同位素，並非由其他元素衰變而來，所以標本內 ^{86}Sr 的含量應爲定值，也就是說，標本分析所得之 ^{86}Sr 含量應該就是 ^{86}Sr 的初始值;若吾人將式(16)兩邊各除以 ^{86}Sr ，則可改寫爲:

$$\left(\frac{^{87}Sr}{^{86}Sr}\right) = \left(\frac{^{87}Sr}{^{86}Sr}\right)_0 + \left(\frac{^{87}Rb}{^{86}Sr}\right)(e^{\lambda t} - 1) \qquad (17)$$

在 $^{87}Sr/^{86}Sr$ - $^{48}Rb/^{86}Sr$ 作圖上，式(17)代表一條直線，其斜率爲 $e^{\lambda t} - 1$ ，而截距則爲($^{87}Sr/^{86}Sr$)初始值。如果一個岩體內各分析標本的Rb-Sr同位素成分，在

$^{87}Sr/^{86}Sr - {}^{48}Rb/^{86}Sr$ 作圖上能回歸成一條直線，則可求得該岩體的$(^{87}Sr/^{86}Sr)_0$值與年代，此一回歸所得的直線稱之爲全岩等時線(Wllole-rock isochron);而所得年代稱之爲全岩鉿鍶等時線年代(Whole-rock isochron date)。同理，如果一個標本中礦物間鉿鍶同位素曾經達到平衡，則標本內各礦物之鉿鍶同位素成分，也應該呈現等時線的分布，此種同位素等時線被稱之爲礦物等時線(Mineral isochron)，而所得年代稱爲礦物等時線年代(Mineral isochron date)(圖8-6)。

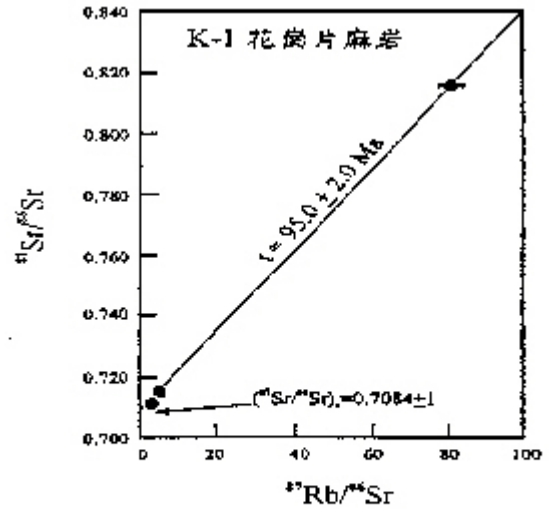


圖8.6 金門地區花崗片麻岩之礦物Rb-Sr等時線圖。(摘自John et al.，1976)

一個有地質意義的鉿鍶同位素等時線年代，各標本間必需在岩石或是礦物形成時，彼此間曾達到平衡的情況，亦即具有相同之$\left(\frac{^{87}Sr}{^{86}Sr}\right)_0$,值。對冷卻快速的火成岩或高度變質岩而言，高溫時各標本間，由於鉿鍶同位素的遷移性十分大，鉿鍶同位素很容易達到平衡;而冷卻過程中，雖然各礦物間或因封存溫度之不同，各礦物鉿鍶同位素系統會被封存於不同的時間;但由於鉿鍶定年同位素系統的半衰期非常長，此種時間上的差異，幾可忽略;因此之故，一般未被變質的火成岩或高度變質岩標本，仍可構成等時線，進而求得具有地質意義火成岩形成年代或變質年代。

8.2.3　鈾-釷-鉛定年法(U-Th-Pb Methods)

自然界中，U具有三個同位素(^{238}U 、 ^{235}U 、 ^{234}U)，均具有放射性。而Th僅具有一種放射性同位素(^{232}Th)，其他短半衰期的放射性Th同位素，都是屬 ^{238}U 、 ^{235}U 與 ^{232}Th 衰變過程中的中間產物。 ^{238}U 、 ^{235}U 與 ^{232}Th 各依循獨立的衰變序列進行衰變，但最終產物都是穩定的Pb同位素，分別爲 ^{206}Pb 、 ^{207}Pb ，與 ^{208}Pb ，雖然U與Th同位素的衰變作用皆屬系列原子核反應，各具有多種不同之中間衰變同位素產物，如只考慮最開始的母同位素與最終的Pb同位素成分，其定年公式可分別歸納爲:

$$^{206}Pb = {}^{206}Pb_0 + {}^{238}U\ e^{\lambda_1 t} - 1 \qquad (18)$$

$$^{207}Pb = {}^{207}Pb_0 + {}^{235}U\ e^{\lambda_2 t} - 1 \qquad (19)$$

$$^{208}Pb = {}^{208}Pb_0 + {}^{232}Th\ e^{\lambda_3 t} - 1 \qquad (20)$$

如以非放射性的 ^{204}Pb 除以上各式，則 $\left(\frac{^{206}Pb}{^{204}Pb}\right)_0$ 、 $\left(\frac{^{207}Pb}{^{204}Pb}\right)_0$ 與 $\left(\frac{^{208}Pb}{^{204}Pb}\right)_0$ 分別爲Pb同位素之初始比值，而 λ_1 、 λ_2 ,與 λ_3 則分別爲 ^{238}U 、 ^{235}U 與 ^{232}Th 之衰變常數(表8.1)。若設定Pb同位素初始比值，分析標本所得之U、Th與Pb同位素，可依據上述公式算出兩個U-Pb同位素年代(亦即式中之t_{206}與t_{207})與一個Th-Pb年代(亦即式中之t_{208} 。此種依據假設Pb同位素初始值所計算出來之年代，稱之爲模式年代(Model ages)。

因爲在自然界中鈾同位素的比值 $^{235}U/^{238}U$ 恆爲常數(1/137.88)，於是乎只要將標本內之Pb同位素比值，代入式(45)，即可得一模式年代($t_{207\text{-}206}$)，此種定年法俗稱鉛—鉛定年法(Pb-Pb dating method)。

8.2.4 核飛跡定年法(Fission Track Method)

在衰變過程中，不穩定同位素 ^{238}U 會產生自發性核分裂(Spontaneous fission)，產生兩個質量大小不一的原子核，同時放出爲數不定的質子與能量(大

小約爲150MeV)，其衰變常數約爲8.46×10^{-17} a^{-1}。這些能量足夠讓核分裂所產生之原子核飛離原來所在的結晶格子，由於這些原子核具有相當之質量與能量，因此，此種核分裂作用常造成結晶格子的破壞，進而留下飛離的軌跡，此種因核分裂所造成的破壞軌跡，被稱之爲核飛跡(Fission Track)。

一般而言，因爲 ^{238}U 核分裂造成的核飛跡，可達10微米(10 μm)長，如果將礦物顆粒加以適當地強酸熔蝕(Etching)，這些核飛跡即可在一般顯微鏡下被觀察到。除了 ^{238}U 以外， ^{244}Pu 同位素也可以在礦物內產生核分裂，進而產生核飛跡;但由於 ^{244}Pu 的半衰期很短(8×10^{7}a),現今的地球已經很難發現自然鈽的存在。因此，絕大部分的核飛跡，相信都是由 ^{238}U 同位素自發性的核分裂而來。

礦物顆粒內部的核飛跡數量(Ds)，將隨礦物 ^{238}U 含量與年代而定， ^{238}U 含量越高或年代越老，核飛跡的密度與數量將隨之增高;其間的關係式可歸納爲:

$$D_S = \frac{\lambda_S}{\lambda}\left[^{238}U\left(e^{\lambda t}-1\right)\right] \qquad (21)$$

其中， λ 爲 ^{238}U 進行 α 衰變之衰變常數(1.55×10^{-10} a^{-1})，而 λ_s 爲 ^{238}U 產生核分裂之衰變常數($8.46\times10^{-17}a^{-1}$)。

一般狀況而言,礦物內的核飛跡,會因爲礦物高溫受熱，而會被漸漸癒合(Annealing)回去,所以,在高溫時候形成的核飛跡，是無法完全保存(封存)下來的。換句話說,在岩石冷卻過程中，雖溫度的降低,癒合作用速率減緩,但一定要冷卻到某一溫度範圍，核飛跡癒合速度減慢，核飛跡才有可能被保存(封存)下來，此一溫度被稱之爲核飛跡的封存溫度(Closure Temperature)。由於各礦物的鍵結情形不一,所以核飛跡在不同礦物內的癒合情形與封存溫度範圍,也就不盡相同,也就是說,每一種礦物的核飛跡封存溫度隨礦物的種類不同，而有所不同。如果核飛跡定年資料，能配合封存溫度的估計，則核飛跡定年結果將可被運用於岩石抬升、冷卻歷史的研究工作上。

§8.3宇宙射線源同位素(Cosmogenic Radionuclides)

宇宙射線照射於地球表面，會使地表或大氣圈內的穩定同位素產生核反應，

形成放射性元素。這些宇宙源放射性同位素的同位素，種類繁多，有些具有相當長的半衰期，存在於地球相當長的時間;也有些因爲半衰期相當短，在形成後不到幾秒鐘便因爲衰變而消失。至於這些宇宙源放射性同位素的產狀，則端視其化學性質而定，有些在大氣圈形成後，會被雨水帶離大氣圈環境，沈積保存於地表的岩層或冰層中;然而，也有些在大氣圈中形成後，仍停留在大氣圈中。表8.5所列，即爲常見之宇宙源放射性同位素定年系統與衰變常數;相對於上述所提之定年方法，這些宇宙射線源定年同位素都具有較短的半衰期，所以這些宇宙射線源定年同位素都被用於進行年輕地球物質的定年研究工作上，例如冰層，地下水、樹輪、碳化木等定年研究上，或被用於岩石出露地表年代等之研究工作上。

8.3.1　碳十四定年法(C-14 Dating Method)

當宇宙射線穿過大氣圈時,其內富含之中子撞擊大氣中的元素,會使 $^{14}_{7}N$ 同位素在大氣圈中，產生具有放射性的 $^{14}_{6}C$:

$$^{14}_{7}N + \text{n(中子)} \rightarrow {}^{14}_{6}C + \text{p(質子)} \qquad (22)$$

而當 $^{14}_{6}C$ 產生後, $^{14}_{6}C$ 與大氣中的氧結合,形成CO_2氣體存在於大氣中;然而,因爲放射性關係, $^{14}_{6}C$ 隨即會依 β^- 衰變作用($\lambda = 1.209\times10^{-4}a^{-1}$，$t_{1/2}$=5730a)而衰變,變回氮同位素:

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + b^- + \bar{\nu} + Q \qquad (23)$$

總而言之, $^{14}_{6}C$ 依上述核反應而產生,也會依 β^- 衰變作用而消失;因此,經過一段時間後,大氣圈中的 $^{14}_{6}C$ 含量(活性),基本上會達到一定的平衡值;但因爲宇宙射線強度，常受地球磁場影響;所以，此一平衡值有隨緯度之不同而稍有差異，現代大氣圈的 $^{14}_{6}C$ 活性平均值約爲13.56±0.07 dpm/g(dpm=disintegrations per minute)(Karlen et al.,1966;Mook,1980)。

植物行光合作用生長於地球表面,存在於大氣中的$^{14}_{6}C$自然地會隨CO_2進入植物體內,進而進入生物圈的食物鏈中,再爲動物所吸收，存於其體內，因此生物體內$^{14}_{6}C$的含量,基本上是與生物生活所處大氣圈的$^{14}_{6}C$含量達到平衡關係。動物的逝去或植物木質部的生長更替等因素,會使生物體內之$^{14}_{6}C$系統，脫離生物食物鏈，進而使動物遺體內或植物之木質部部份之$^{14}_{6}C$形成封閉系統;此時，此一封閉系統的$^{14}_{6}C$只會因衰變作用而慢慢減少;因此,吾人即可利用此種生物體內之$^{14}_{6}C$封閉系統,進行定年的工作。一般測量$^{14}_{6}C$的方法,係利閃爍計數器、離子箱或質譜儀,進行標本$^{14}_{6}C$活性的量測分析;進而計算出絕對年代數值:

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{A_0}{A} \qquad (24)$$

式中,λ爲$^{14}_{6}C$的衰變常數($\lambda = 1.209\times10^{-4}a^{-1}$),而A爲是標本中的$^{14}_{6}C$活性;$A_0$則是標本生物在其生命期最後時之環境的$^{14}_{6}C$活性，亦即$^{14}_{6}C$的初始值。一般狀況下,此一數值均可假設爲現今大氣$^{14}_{6}C$活性，但大氣圈之$^{14}_{6}C$活性,會隨緯度變化而變化，所以，如要精確計算$^{14}_{6}C$年代,此一$^{14}_{6}C$活性初始值的估計,就必須考慮生物生存時生活的環境,進而加以修正。

如表8.5所示, $^{14}_{6}C$的半衰期很短,所以$^{14}_{6}C$定年的適用範圍，只侷限於五～七萬年左右。此種以生物遺體作$^{14}_{6}C$定年的工作，對考古學、環境科學與地下水等方面之研究工作，十分有用。

自從1950年代，$^{14}_{6}C$定年法被建立起來以後，已被廣爲運用在許多材料(包括動植物遺體、水樣等)的定年工作上，應用範圍包括地球環境變遷、考古學與新期地體構造運動等方面的研究。例如，Chen and Liu(1996)利用$^{14}_{6}C$定年法，分

析澎湖地區海階堆積物內的海洋生物遺體,進行台灣地區環境變遷方面的研究工作，探討台灣地區更新世以來海水面的上升與下降。

表8.3　同位素定年分析常用之標本

定年系統	標本
K-Ar, Ar-Ar	黑雲母、白雲母、鉀長石、角閃石、斜長石、輝石 海綠石、黏土礦物、火成岩全岩
Rb-Sr	黑雲母、白雲母、鉀長石、斜長石、火成岩全岩
U-Th-Pb	鋯石、獨居石、褐石、磷灰石、碳酸鹽岩
Sm-Nd	石榴子石、長石、輝石、磷灰石、獨居石、火成岩全岩
U系不平衡定年	碳酸鹽類礦物、珊瑚礁、冰川、火山岩
宇宙射線源同位素定年法	^{14}C: 植物、動物纖維、碳酸鹽類礦物、湖泊沈積物 ^{3}H-^{3}He: 水 ^{10}Be、^{26}Al: 海洋沈積物、錳核、冰川、石英、火山岩

表8.4　常用礦物同位素定年系統封存溫度參考值

礦物	封存溫度(°C)
K-Ar定年系統	
角閃石	~530 ± 40
白雲母	~400 ± 50
黑雲母	~300 ± 50
鉀長石	~160 ± 50
U-Pb定年系統	
鋯石	~750
獨居石	>650
Rb-Sr定年系統	
黑雲母	~320
白雲母	>500

表8.5　常用之宇宙源放射性同位素

宇宙源放射性同位素	半衰期($t_{1/2}$, a)	衰變常數(l, a^{-1})
$^{3}_{1}H$(tritium)	12.26	5.653 x 10^{-2}
$^{10}_{5}Be$	1.5 x 10^{6}	0.462 x 10^{-6}
$^{14}_{6}C$	5730.0	0.1209 x 10^{-3}
$^{26}_{13}Al$	0.716 x 10^{6}	0.968 x 10^{-6}
$^{32}_{14}Si$	276.0	0.251 x 10^{-2}
$^{36}_{17}Cl$	0 308 x 10^{6}	2.25 x 10^{-6}
$^{39}_{18}Ar$	269.0	0.257 x 10^{-2}
$^{53}_{25}Mn$	3.7 x 10^{6}	0.187 x 10^{-6}
$^{59}_{28}Ni$	8.0 x 10^{4}	0.086 x 10^{-4}
$^{81}_{36}Kr$	8.0 x 10^{4}	3.25 x 10^{-6}

§8.4　同位素定年法之應用

基本上，同位素定年只是一種工具，提供年代資料而已，如何進一步利用這些分析所得年代數據解釋地質現象，端視研究人員對地質問題、同位素地球化學特性與同位素定年系統瞭解程度而定。

以下就目前利用同位素絕對年代的幾種典型範例，加以介紹。

8.4.1　地球年齡

利用地球熱能衰減的方式，推估地球年齡的方法，並不可行。如何利用同位素定年法，分析地球上最古老物質與隕石，也就成爲一種較爲可行的方式。

地球上最古老的岩石都出現在所謂的地盾區內，而地表主要地盾區多分布於加拿大、澳洲、俄國與中國北部等地區。這些太古代(Archean)岩層,主要是由片麻岩(Gneiss)、變質礫岩(Metaconglomerate)、石英岩(Quartzite)、科馬提岩(Komatiite)與綠色岩(Greens tone)等所組成。由於這些岩石都十分古老，可能已經歷經多次地質事件，所以進行這些岩石的定年分析，所選用的定年同位素系統，必須是長半衰期且屬穩定不易遷移的同位素系統，例如U-Pb定年法。目前地球表面發現最古老的礦物爲澳洲西部片麻岩內所含的碎屑狀鋯石，U-Pb年代爲3900-4200 Ma(Maas et al., 1992)。這個年代與加拿大片麻。岩內之鈷石之U-Pb年代爲3962±3 Ma (Bowring et a1.,1989)、南極地區Mount麻粒岩(Granulite)內之鋯石之

U-Pb年代爲3930Ma(Black et a)1986)、以及格陵蘭地區花岡片麻岩之岩石之Sm-Nd年代爲3770±42 Ma與鈷石之U-Pb年代爲3769Ma(Kinny,1986)，都相當接近。然而，這個鋯石的年代，並不能代表地球年齡，因爲鋯石本身爲大陸地殼物質成份，就地球的可能演化歷史看來，大陸地殼物質係由均質的原始地球經長時間的分異作用而來，而分異作用也應該發生於地球形成之後，所以，地球年齡應老於上述鋯石年代。

假如地球與太陽系的其他星球是同源的，則可以利用隕石的分析，間接求得可能的地球年齡。其中，碳質球粒隕石(Carbonaeous chondrite)被認爲是最接近原始太陽系成份、所以，常以碳質球粒隕石作爲原始物質計算;而其他的石質隕石與鐵質隕石，則被認爲是經過分異作用後星球地殼、地函與地心的碎片。

近年來，針對碳質球粒隕石進行定年工作，所得之Pb-Pb年代爲 4566^{+2}_{-1} Ma(Allegre et al.,1995)。這些年代與前人所得相當一致。因此，一般相信地球年齡約爲四十五億年。

8.4.2　地質年代之建立

以重要地質事件發生的時間爲界，地質學家將地球歷史分成許多時期，分別以元(Eon)、代(Era)、紀(Period)、世(Epoch)、時期(Stage)等爲單位加以描述。依據生物大量出現的年代作分界，地球歷史可分爲隱生元與顯生元等兩大單位，各元又可分爲許多代，例如顯生元，即可分爲古生代、中生代、新生代等，如圖8.7所示。

地質年代表剛開始建立的時候，主要是依據地質學家觀察地球表面出露之岩層，利用沈積地層學疊置原理與火成岩侵入先後的關係，同時藉由生物演化的不可逆原理，將一個地區出露之岩石，依沈積年代或岩石形成之先後次序，加以排列而得。

自從地質年代表在二十世紀初期被提出以來，各年代分期的時間界限，曾因新證據的發現，而被一再地修正。因爲地層沈積環境的改變與生物種的興衰，絕大部名分都跟地球表面發生重大地質事件有關，而這些重大地質事件常伴隨大

量火成活動的出現，因此地質絕對年代的建立，往往都是依據層間火成岩的定年分析而得，如圖8.7所示。例如古生代與中生代間的交界，亦即所謂的P-T界限(P-T Boundary)，地球表面除了有大量生物種的絕滅與興起，也伴隨有峨眉山玄武岩與西伯利亞玄武岩的大量噴發，以往雖有定年資料顯示，這些火成噴發活動應在240-250Ma之間，近年來，人們利用 $^{40}Ar-^{39}Ar$ 定年法，進一步分析這兩個大陸型玄武岩流之結果顯示，P-T界限應可修正爲250±1.5Ma(Renne and Basu, 1991;Renne et al., 1995)。同理，中生代恐龍的絕滅，一般也被認爲與隕石撞及地球表面或大量火成岩流噴發等重大的地質事件，所引起的氣候變遷有關，因此此一地質事件發生時間爲中生代與新生代之交界，亦即所謂的K-T界限(K-T Boundary)，依據最近之資料顯示，K-T界限應可修正爲66±2Ma左右(Izett et al.,1991; Baksi and Farrar,1991)。

8.4.3 地質熱事件年代與板塊運動

地球岩石圈內發生的所有板塊運動，或多或少都涉及到地球內部溫度結構的改變，亦即所謂的熱事件(Thermal Event)，而火成活動與變質作用是地球熱事件的具體表徵，因此火成活動與變質作用的發生與演化，也就成爲測知地體運動的最佳材料。

板塊之隱沒作用常導致火山島弧的形成，而島弧火山岩的成份變化與區域分布，也常反應著板塊隱沒作用的深淺與遷移。例如，南中國海向東隱沒至菲律賓海板塊之下，形成呂宋島弧，而呂宋島弧內之火成活動，隨隱沒作用的進行，有隨時間向東遷移的現象，因而產生菲律賓群島內三條成份不同的火山帶。其中兩條火山帶可向北延續至台灣東部海域，西側之一條火山帶形成於 16-5 Ma 之間；而東側火山鏈之火成活動則多年輕於 5Ma，這種火成活動的遷移，有可能反應著南中國海板塊的隱沒角度，在五百萬年前曾發生重大的改變(Yang et al.,1996)。除了東西向的火成活動的演化上，呂宋島弧之火山，也隨著菲律賓海板塊的向西北漂移，而與歐亞大陸邊緣相撞，造成台灣地區活動的弧陸碰撞活動帶，因此屬於呂宋島弧最北端的台灣海岸山脈上最年輕火成活動發生的時間(約在 4-5 百萬年

前)，也就可以視爲弧陸碰撞的一個時間控制點(Lo　et al .,1994)。

地球表面有許多熱點(Hot spots)的分布，在大陸地殼地區的熱點，常以金伯利碎屑岩筒(Kimberlite Pipes)或玄武岩流火山噴發的方式出現於地表;在海洋板塊地區，則以海底火山(Seamounts)的形式出現。一般相信，這些熱點的熱源與岩漿都來自地函深部，以定點的方式出現，並不會隨板塊的漂移而變更其位置，因此在板塊漂移的過程中，熱點移跡也就可以成爲估計板塊漂移方向與速度的最佳材料。自早中生代以來，太平洋海板塊即處於擴張漂移的狀況，因其下存在的熱點，導致產生海洋板塊上達續的火山島鏈，其中最有名的火山鏈當屬夏威夷-皇帝火山島鏈(Hawaiian-Emperor volcanic chain)(圖 8-8)，其中位處最東南端的夏威夷基牢威火山(Kilauea Volcanoe)目前仍在噴發，指示著熱點的位置，而島弧鏈向西北延伸的趨勢，並在 Daikakuji 附近有一個轉折，這些現象顯示著太平

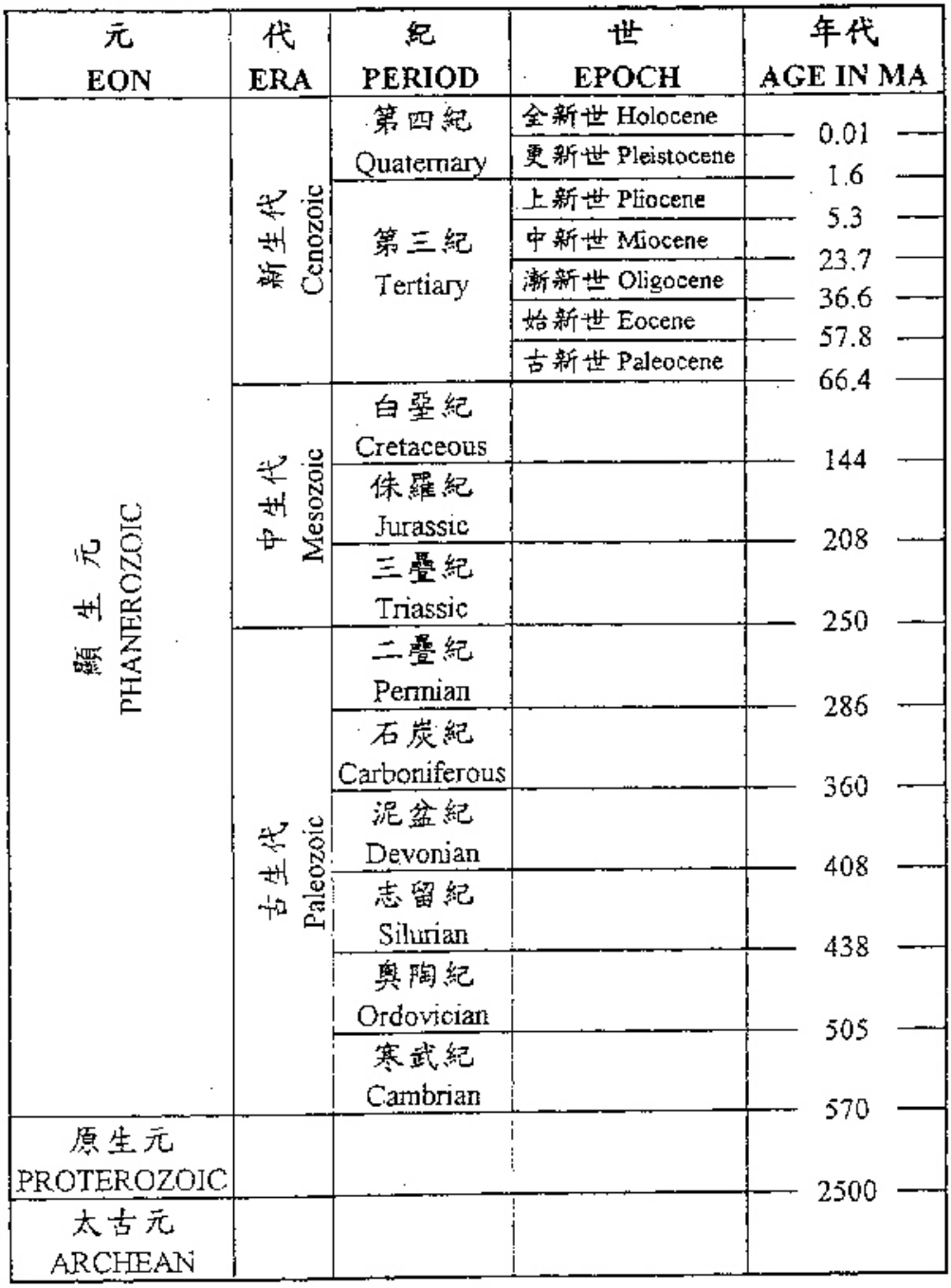


圖 8.7　地質年代表（摘自 Hartland et al., 1990）

洋板塊曾有連續向西北漂移，且漂移方向曾有轉向的情形。如果配合火山島分布，則進一步可以推估出太平洋海板塊在新生代以來，曾以大約10cm/yr的速率向北西北方向漂移，但到了始新世時期(~42Ma)曾發生漂移方向向西北改變的情形(Jackson et al.,1972; McDougall and Duncan,1980 ; Molnar and Stock,1987)。

台灣位處弧陸碰撞帶，自晚中新世以來，呂宋島弧連續碰撞歐亞大陸板塊邊緣的結果，使得中央山脈的變質岩區也在此一地體構造運動時，被抬升起來，其抬升速率並不亞於前述的阿爾卑斯山與喜馬拉雅山的抬升速率，Liu et aL(1982)利用核飛跡定年法，配合各礦物核飛跡封存溫度的資料，如表8.4所示，推估台灣本島的抬升速率約在4.7-15.3mm/yr之間。Chen and Liu(1991,1992,1993)即利用 $^{14}_{6}C$ 定年法，分析綠島地區的碳酸鹽類岩石與台灣河階堆積內的碳質物質，分別探討台灣地區數萬年以來之抬升與下沈地體作用，顯示自全新世以來，台灣島以1.6-6.3mm/yr的速率持續抬升，基本上，這些資料與大地測量結果，相當一致。

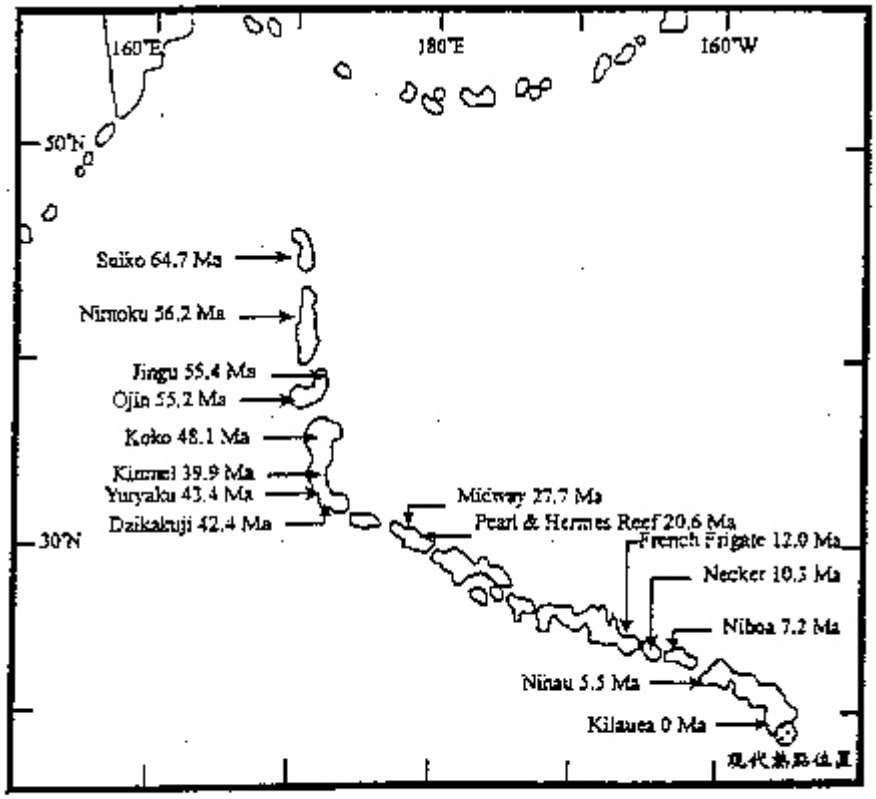


圖8.8 夏威夷-皇帝火山島鏈。(摘自Molnar and Stock，1987)

8.4.4 沈積盆地與資源探勘

雖然核能的使用已經相當普遍，然而目前世界各國大部分的能源來源和許多工業產品，仍來自於沈積盆地內的石化能源物質，因此，在人類還沒有找出更佳的代替物質之前，石化能源的探勘與開發，仍然受到相當的重視。沈積盆地內

石化物質多源自於生物，這些生物遺體經過沈積盆地的深埋受熱後，將有機碳水化合物轉化無機碳氫化合物，成爲有用的能源材料，例如石油、天然氣、煤等。

這些化合物轉化的作用過程是一種化學反應，而化學反應的變化與速率，主要受控制於溫度與壓力，而自然界沈積盆地內「溫度」的來源，主要是由深埋作用來，因此有機物質是否能轉爲可用的能源物質，端賴深埋受熱之程度而定，如果受熱溫度不夠高或受熱時間不夠長，這些化學反應可能不完全，而無法「生油」。因此，一個地層是否能「成油」，除了有機物質來源必須充裕以外，地層受熱的時間就成爲一項重要的控制因素。最常被用來作爲測量地層受熱時間與溫度的方法，當屬鏡煤素的反射度，然而，由於鏡煤素反射度的改變，只能提供石油飽和程度的參考，對受熱時間的長短與溫度，仍有賴同位素定年分析。

8.4.5　侵蝕與沈積速率之估計

許多宇宙源同位素在大氣圈或地表附近生成。長久以來，因爲生成與衰變作用間達到平衡，因此地表上這些宇宙源放射性同位素成份，約爲定值。但一旦盆地沈積作用開始後，這些同位素系統因爲遠離地表的平衡機制，使得沈積盆地內沈積物中這些同位素含量將隨時間而減少。藉此，吾人可藉由測量沈積物這些同位素含量而達到定年的目的，同時考慮沈積深度，可進一步估計沈積速率。

Goel et a1.(1957)與Amin et al.(1966)等人即利用^{10}Be與^{26}Al兩方法，分析太平洋與印度洋盆地沈積物，發現其沈積速率約爲1.2- 6.4×10^{-3}mm/yr之間。

You et al.(1988)研究台灣地區土壤與沈積物中的^{10}Be含量，並進行近代沈積物與土壤的^{10}Be定年工作，發現台灣地區土壤與沈積物中的^{10}Be含量(5 million atoms per gram)，遠低於地球表面^{10}Be含量的平均值，如以土壤之絕對年代均年輕於0.11Ma的年代計算，經過衰變後，Be含量也僅達預期值的1/45，這些研究結果充分顯示台灣島的年輕造山與高速的抬升率與侵蝕率；據此，You et a1.(1988)推估台灣地區的侵蝕率高達0.14mg/cm^2/yr之譜。

8.4.6　定年學在考古學上的運用

多年來，人類的起源與出現的時間，一直是人們所思考的問題。截至目前

爲止，文獻中所發現最早的原人，當屬依索比亞地區所發現的兩百四十具原人(Australopithecus afarensis)莫屬，此些原人遺骸被發現於該區出露的Hadar地層中，而該地層屬淺海相—沖積扇地層，可進一步細分爲四段，每段間夾有凝灰岩質沈積，由這些凝灰岩中可以找到許多長石與鋯石等礦物碎屑，,依據 $^{40}Ar/^{39}Ar$ 與核飛跡定年結果顯示，這些凝灰岩噴發年代約在3.2-3.4百萬年間 ； 因此，原人出現在地球上的年代，應早在三百萬年前(Walter, 1994)。

參考文獻

Allegre, C.J., Manhes, G. and Gopel, C. (1995) The age of the Earth. Geochim. Cosmochim. Acta 59, 1445-1456.

Amin, B.S., Kharkar, D.P., and Lal, D. (1966) Cosmogenic ^{10}Be and ^{26}Al in marine sediments. Deep-Sea Res. 13, 805-824.

Black, L.P., Williams, I.S., and Compston, W. (1986) Four zircon ages from one rock: The history of a 3930 Ma-old granulite from Mount Sones, Enderby Land, Antarctica. Contrib. Mineral. Petrol., 94, 427-437.

Bowring, S.A., Williams, I.S. and Compston, W. (1989) 3.96 Ga gneisses from the Slave province, Northwest Territories, Canada. Geology 17, 971-975.

Chen, Y.G. and Liu, T.K. (1991) Radiocarbon dates of river terraces along the lower Tahanchi, Northern Taiwan: their tectonic and geomorphic implications. Proc. Geol. Soc. China, 4, 337-347.

Chen, Y.G. and Liu, T.K. (1992) Vertical crustal movement of a tectonic uplifting volcanic island - Lutao. Jour. Geol. Soc. China, 35, 231-246.

Chen, Y.G. and Liu, T.K. (1993) Holocene radiocarbon dates in Hengchun Peninsula and their neotectonic implications. Jour. Geol. Soc. China, 36, 457-479.

Chen, Y.G. and Liu, T.K. (1996) Sea level changes in the last several thousand years, Penghu Islands, Taiwan Strait. Quarternary Research 45. (in press).

Emsley, J. (1988) The elements. Oxford University Press. Pp.256.

Faure, G. (1986) Principles of isotope geology. John Wiley & Sons. pp.589.

G.E. Nuclear Energy (1989) Nucluides and Isotopes. 14 Edition. Pp.57.

Goel, P.S., Kharkar, D.P., Lal, D., Narasappaya, N., Peters, B. and Yatirajam, V. (1957) Beryllium-10 concentrations in deep sea sediment. Deep-Sea Res., 4, 202-210.

Hartland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V., Craig, L.E., Smith, A.G. and Smith, D.G. (1990) A geological time scale 1989. Cambridge, Cambridge University Press, 261pp.

Izett, G.A. Dalrymple, G.B. and Snee, L.W. (1991) $^{40}Ar/^{39}Ar$ age of Cretaceous-Tertiary Boundary tektites from Haiti. Science 252, 1539-1542.

Jackson, E.D., Silver, E.A. and Dalrymple, G.B. (1972) Hawaiian-Emperor chain and its relation to Cenozoic circumpacific tectonics. Geol. Soc. Amer. 83, 601-618.

Jahn, B.M., Chen, P.Y. and Yen, T.P. (1976) Rb-Sr ages of granitic rocks in southeastern China and their tectonic significance. Geol. Soc. Amer. Bull. 86, 763-776.

Karlén, I., Olsson, I.U., Kallberg, P., and Kilicci, S. (1966) Absolute determination of the activity of two C^{14} standards. Arkiv Geofysik, 6, 465-471.

Kinny, P.D. (1986) 3820 Ma zircons from a tonalitic Amitsoq gneiss in the Godthab district of southern West Greenland. Earth Planet. Sci. Lett., 79, 337-347.

Liu, T.K. (1982) Tectonic implication of fission track ages from the Central Range, Taiwan. Proc. Geol. Soc. China, 25, 22-37.

Lo, C.H. and Lee, C.Y. (1994) $^{40}Ar/^{39}Ar$ Method of K-Ar age determination of geological samples using Tsing-Hua Open-pool (THOR) Reactor. Jour. Geol. Soc. China 37, 143-164.

Maas, R., Kinney, P.D., Williams, I.S., Froude, D.O. and Compston, W. (1992) The Earth's oldest know crust: A geochronological and geochemical study of 3900-4200 Ma old detrital zircons from Mt. Narryer and Jack Hills, Western Australia. Geochim. Cosmochim. Acta 56, 1281-1300.

Molnar, P. and Stock, J. (1987) Relative motions of hotspots in the Pacific, Atlantic and Indian Oceans since late Cretaceous time. Nature 327, 587-591.

Rogers, J.J.W. and Adams, J.A.S. (1969) Uranium. in K.H. Wedepohl, ed. Handbook of Geochemistry, vol. II-5, Chapter 90. Springer-Verlag, Heidelberg.

Steiger, R.H. and Jäeger, E. (1977) Subcommission on geochronology: Convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth Planet. Sci. Lett. 36, 359-362.

Turekian, K.K. and Wedepohl, K.H. (1961) Distribution of the elements in some major units of the Earth's crust. Geol. Soc. Amer. Bull., vol. 72, pp. 175-182.

Walter, R.C. (1994) Age of Lucy and the first family: Single-crystal $^{40}Ar/^{39}Ar$ dating of the Denen Dora and lower Kada Hader members of the Hadar Formation, Ethiopia. Geology 22, 6-10.

Wedepohl, K.H. (1974) Lead. in K.H. Wedepohl, ed. Handbook of Geochemistry, sections C-D, vol. II-5, Chapter 82. Springer-Verlag, Hedidelberg.

Yang, F.T., Lee, T., Chen, C.H., Cheng, S.N., Knittle, U., Dunongbayan, R.S. and Rasdas, A.R. (1996) A double island arc between Taiwan and Luzon: Tectonic manifestation of aseismic ridge suduction. Tectonophysics (in press).

You, C.-F., Lee, T., Brown, L., Shen, J.J.S. and Chen, J.-C. (1988) ^{10}Be study of rapid erosion in Taiwan. Geochim. Cosmochim. Acta, 52, 2687-2692.